
Departamento Acadêmico de Engenharia da Computação

Processamento Digital de Sinais – PD46CP

Prof. Lucas Bernardo Zilch.

Roteiro de Laboratório – Filtros Digitais

Atividade 1: Escolha uma música de interesse, recorte 30 segundo de áudio .mp3 e então leia para o ambiente MATLAB utilizando a função “audioread()”. Observe qual a frequência de amostragem dessas amostras.

Atividade 2: Utilize a função “fir1()” para projetar um filtro passa baixas com frequência de corte em 500hz considerando a frequência de amostragem identificada na Atividade 1. Utilize inicialmente a ordem 10.

- a) Utilize o comando `fir1(Ordem, wc/pi, rectwin(Ordem+1))` para forçar o MATLAB a usar o janelamento retangular. Plote o espectro em frequência do filtro projetado em decibéis ajustando corretamente o eixo x do gráfico com as frequências corretas. Adicione amostras nulas ao final do vetor para que se tenha mais amostras das componentes em frequência.
- b) Utilize o comando “`fir1(Ordem, wc/pi)`” para criar o mesmo filtro do item a) porém com janelamento de Hamming. Plote o espectro em frequência do filtro projetado em decibéis no mesmo gráfico do filtro com janelamento retangular do item a).

Atividade 3: Aumente a ordem do filtro com janelamento de Hamming até obter uma atenuação de no mínimo 80dB para frequências maiores que 1000Hz.

Atividade 4: Utilize a função “`conv()`” para aplicar o filtro passa baixas projetado na Atividade 3 no sinal mp3 lido na Atividade 1. Separando assim os graves da música.

Atividade 5: Utilize o comando “`fir1(Ordem, wc2/pi, 'High')`” para projetar um filtro passa altas na frequência de 4000Hz e mesma ordem do filtro da atividade 3. Aplique esse filtro passa altas projetado no sinal mp3 da Atividade 1. Separando assim os agudos da música.

Atividade 6: Altere os filtros projetados para implementar um passa faixas que separe as frequências entre 500 e 4000Hz, separando assim os médios.

Atividade 7: Escute como ficou cada um dos áudios após a aplicação dos filtros.